Probe-Schularbeit · Mo 9.11.2026 Mathematik 3. Klasse Name: Ina Z. 3a

Teil 1: Grundkompetenzen

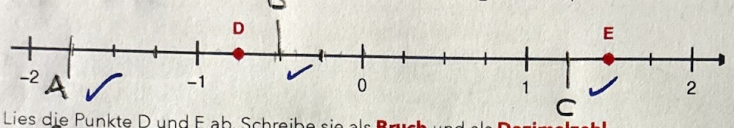
1. (3P)

Penny sortiert die Feuerwehrschläuche nach Zahlen. Kreuze an, zu welchen **Zahlenmengen** die Zahl gehört.

Zahl	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}^+$	$\mathbb{Z}^-$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Q}^+$	$\mathbb{Q}^-$	$\mathbb{Q}$
$-\frac{14}{7}$	X	X		X	X		X
0,6					X		X
$\frac{24}{8}$	X	X		X	X		X

2. (2P) (2P)

a) Zeichne auf der Zahlengeraden ein: $A = -1{,}75 \cdot B = -\frac{1}{2} \cdot C = 1\frac{1}{4}$



b) Lies die Punkte D und E ab. Schreibe sie als **Bruch** und als **Dezimalzahl**.

D = $-\frac{3}{4} = -0{,}75$ E = $1\frac{2}{8} = \frac{5}{4} = 1{,}5$

3. (3P)

Setze **<**, **>** oder **=** ein.

$-0{,}6$ > $-0{,}65$ $-\frac{2}{3}$ < $-\frac{3}{5}$ $-1\frac{1}{4}$ = $-1{,}25$

4. (3P)

Entscheide, ob die Aussagen **richtig** oder **falsch** sind.

a) $-1{,}8$ liegt näher an -2 als an -1. richtig ☒ falsch ☐

b) $-3\frac{2}{5}$ liegt näher an -4 als an -3. richtig ☐ falsch ☒

c) $-0{,}5$ liegt genau in der Mitte zwischen -1 und 0. richtig ☒ falsch ☐

5. (1P) (1P) (1P)

a) $|-4{,}2| =$ 4,2 Gegenzahl von $-\frac{3}{5}$: $+\frac{3}{5}$

b) $-(-(-6)) =$ −6

c) Schreibe über jedes Minuszeichen **V** (Vorzeichen), **R** (Rechenzeichen) oder **G** (Gegenzahl). Rechne dann aus.

G V R
$-(-2) - 5 =$ +2−5 = −3

6. (3P)

Wandle um.

$-0{,}45$ als **gekürzter Bruch**: $\frac{45}{100} = \frac{9}{20}$ 1,8 als **gemischte Zahl**: $1\frac{8}{10}$

$\frac{3}{8}$ als Dezimalzahl: 0,475



Teil 2: Anwendung und Vernetzung (Rechne im Heft. Schreibe jeden Schritt mit = untereinander, NR am Rand.)

7. (3P) Heft

Berechne.

$-4{,}8 + 2{,}3 - (-1{,}5) - 3{,}6 =$



8. (3P) Heft

Berechne. **Kürze** und schreibe das Ergebnis als **gemischte Zahl**.

$1\frac{2}{3} - 2\frac{3}{4} + (-\frac{1}{6}) =$

22 P

9. (2P) (2P) **Heft**

Berechne und kürze so weit wie möglich.

a) $(-3\frac{3}{4}) \cdot (-\frac{8}{15}) =$ b) $(-\frac{4}{9}) : (+1\frac{1}{3}) =$

4P

10. (3P) (2P) **Heft**

Berechne. Achte auf die **Klammern** und auf **Punkt vor Strich**.

a) $[-6 - (1{,}5 - 4)] \cdot (-3) =$

b) $(-24) : [-5 - (-2) \cdot 4 + 1] =$



2P

0,5P

11. (3P) (3P) (2P)

Schreibe jeweils eine **Rechnung** und eine **Antwort** mit Einheit.

a) Sam steht auf der Drehleiter von Jupiter **12 m über** dem Meer. Robson die Robbe taucht im Hafen von Pontypandy **4,5 m unter** der Wasseroberfläche. Wie groß ist der Höhenunterschied zwischen den beiden?

Rechnung: $-4{,}5 + 16{,}5 = 12$

Antwort: Es sind 16,5 m Höhenunterschied zwischen den beiden.

3P

b) Am Pontypandy-Berg hat es in der Früh **−6 °C**. Bis Mittag steigt die Temperatur um **9 °C** bis zum Abend fällt sie wieder um **5,5 °C**. Wie viel Grad hat es am Abend?

Rechnung: $-6+9=3 \quad 3-5{,}5=2{,}5$

Antwort: Es hat −2,5°C am Abend.

3P

1P

c) Dilys hat $4\frac{1}{2}$ kg Kekse im Laden. Norman kauft $\frac{1}{6}$ davon. Wie viel kg Kekse kauft Norman?

Rechnung: $4\frac{1}{2} = \frac{9}{2} = \frac{9 \cdot 3}{2 \cdot 3} = \frac{27}{6} \quad \cdot \frac{1}{6}$ $\quad \frac{27}{6} : 6 = \frac{27}{6} : \frac{6}{1} = \frac{27}{6} \cdot \frac{1}{6} \quad \frac{27}{36} \quad 12 : 3 = 3$

Antwort:

12. (6P) **Heft**

Berechne. **Kürze** das Ergebnis, schreibe es wenn möglich als **gemischte Zahl** und auch als **Dezimalzahl**.

$[2\frac{1}{3} + (-1\frac{1}{6})] : [\frac{1}{3} - 1\frac{1}{9}] + \frac{3}{4} =$

4

10. 2 3 / 4

Du schaffst das!



Robson

Beurteilung:

Teil 1: 22 Punkte von 19 Punkten erreicht

Teil 2: 17,5 Punkte von 29 Punkten erreicht

Gesamt: _____ Punkte von 48 Punkten erreicht

Sehr gut 44-48 P	Gut 38-43 P	Befriedigend 30-37 P	Genügend 24-29 P	Nicht genügend 0-23 P

39,5

3.8a

Probe SA

NR:

24 : 4 = 06
24

3 : 8 = 0,475
30
60
40
OR

6 : 4 = 1,5
20
OR

3 : 4 = 0,75
30
20
OR

5 : 4 = 1,25
10
20
OR

17 : 5 = 3,4
20
OR

---

6. $0{,}45 = \frac{45:5}{100:5} = \frac{9}{20}$

7.

$-4{,}8 + 2{,}3 - (-1{,}5) - 3{,}6 =$

$= -4{,}8 + 2{,}3 + 1{,}5 - 3{,}6 =$

$= -2{,}5 + 1{,}5 - 3{,}6 =$

$= -1 - 3{,}6 =$

$= -4{,}6$ ✓

4,8
- 2,3
2,5

2,5
- 1,5
1,0

8. $\frac{5}{3} - \frac{11}{4} + \left(-\frac{1}{6}\right) =$

$= \frac{5 \cdot 4}{3 \cdot 4} - \frac{11 \cdot 3}{4 \cdot 3} - \frac{1 \cdot 2}{6 \cdot 2} =$

$= \frac{20}{12} - \frac{33}{12} - \frac{2}{12} =$

$= -\frac{13}{12} - \frac{2}{12} =$

$= -\frac{15 : 3}{12 : 3} = -\frac{5}{4} = -1\frac{1}{4}$ ✓

33
−20
13

9.

a) $\left(-\frac{15 : 15}{4 : 4}\right) \cdot \left(-\frac{8 : 8}{15 : 15}\right) =$

$= -\frac{1}{1} \cdot \left(-\frac{2}{1}\right) =$ ✓

$= +\frac{2}{1} = +2$

b) $\left(-\frac{4}{9}\right) : \left(+\frac{4}{3}\right) =$

$= -\frac{4 : 4}{9 : 3} \left(+\frac{3 : 3}{4 : 4}\right) =$

$= -\frac{1}{3} \cdot \left(+\frac{1}{1}\right) =$ ✓

$= -\frac{1}{3} =$ ~~3~~

10.

a). $[-6-(1,5-4)]\cdot(-3)=$

$=[-6-(-2,5)]\cdot(-3)=$

$=[-6+2,5]\cdot(-3)=$

$=-8,5\cdot(-3)=$

$=+24,5$

b). $(-24):[-5-(-2)\cdot 4+1]=$

$=(-24):[-5+2\cdot 4+1]=$

$=(-24:[-3\cdot 4+1]=$

$=(-24):[-12+1]=$

$=-24:-13=$

$=+$

12.

$$\left[\frac{7\cdot 6}{3\cdot 6}+\left(-\frac{7\cdot 3}{6\cdot 3}\right)\right]:\left[\frac{1\cdot 6}{3\cdot 6}-\frac{10\cdot 2}{9\cdot 2}\right]+\frac{3}{4}=$$

$$=\left[\frac{42}{18}-\frac{21}{18}\right]:\left[\frac{6}{18}-\frac{20}{18}\right]+\frac{3}{4}=$$

$$=\frac{21}{18}:\left[+\frac{6}{18}-\frac{20}{18}\right]+\frac{3}{4}=$$

$$=+\frac{21}{18}:\left(-\frac{14}{18}\right)+\frac{3}{4}=$$

wo? "

$$=+\frac{21}{18}:\frac{18:18}{14}+\frac{3}{4}=$$

$$=\frac{21}{1}\cdot\frac{1}{14}+\frac{3}{4}=$$

$$=\frac{21\cdot 2}{14\cdot 2}+\frac{3\cdot 7}{4\cdot 7}=$$

$$=\frac{42}{28}+\frac{21}{28}=$$

$$=+\frac{63:7}{28:7}=+\frac{9}{4}$$

$28 = 4 \cdot 7$

63 : 2 = 31,5
03
18
0R